

Mini Control S6

Expresiones Algebraicas

Matemática 8.º EBI · Liceo de Médanos · 2026

Nombre: _____

Fecha: _____

Grupo: 8.º EBI

Mostrá siempre el procedimiento. No alcanza con el resultado. Podés usar cualquier letra para representar lo que no sabés.

1 · Las baldosas

Cada figura tiene una fila de baldosas azules y una columna de baldosas blancas unidas en una esquina.

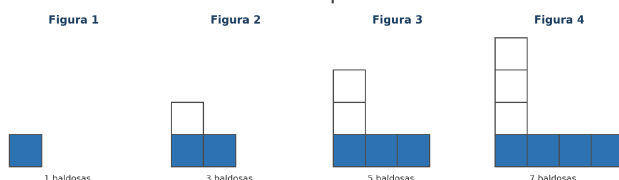


Figura	1	2	3	4	5	10
Baldosas	1	3	5	7		

- a. Completá la tabla.
b. ¿Cómo cambia la cantidad de baldosas entre figuras?

c. Escribí una expresión para la figura n.

d. Verificá con $n = 3$ y con $n = 10$. ¿Es proporcional?

💡 ¿Qué parte siempre crece? ¿Qué parte nunca cambia?

2 · El sueldo desconocido

Lucía empezó a trabajar. Su recibo de sueldo indica:

Sueldo bruto	\$ x
Descuento BPS	– \$ 2.400
Descuento FONASA	– \$ 800
Otros descuentos	– \$ 700
SUELDO LÍQUIDO	\$ 11.100

a. ¿Cuánto suman los descuentos?

b. Expresión del sueldo líquido en función de x:

c. Si el sueldo líquido es \$11.100, ¿cuánto es el sueldo bruto? Mostrá el procedimiento.

d. Comprobá reemplazando en tu expresión.

💡 A veces conviene representar lo más pequeño y después expresar lo otro.

3 · La caja misteriosa

En un juego de feria hay una caja con bolas rojas y bolas azules.

- Las bolas **rojas** son el **doble** de las azules.
- En total hay **18 bolas**.

a. ¿Qué representa la letra que elegiste?

b. ¿Cómo expresás las bolas rojas con esa letra?

c. Expresión para el total:

d. ¿Cuántas bolas hay de cada color? Mostrá cómo lo averiguaste.

e. Comprobá.

💡 Elegí una letra para lo que no conocés. Puede ser x, a, n...

4 · Simplificar y explicar

Escribí cada expresión de la forma más corta. Indicá qué términos juntaste.

a. $5x + 3 + 2x - 1$ Junté: _____

b. $4m - m + 7 + 3m$ Junté: _____

c. $3a + 5b - a + 2b$ Junté: _____

💡 Solo se pueden juntar términos semejantes

Ejercicio

✓ Logrado

⚠ Parcial

✗ No logrado

1 — Las baldosas

2 — El sueldo desconocido

3 — La caja misteriosa

4 — Simplificar

MC-S6 — RESOLUCIÓN DOCENTE | USO INTERNO | NO DISTRIBUIR

1 — Las baldosas

Tabla completa: $n=5 \rightarrow 9$ baldosas | $n=10 \rightarrow 19$ baldosas

Patrón: +2 entre figuras consecutivas (números impares consecutivos).

Expresión: $2n - 1 \rightarrow$ verif. $n=3$: 5 ✓ | $n=10$: 19 ✓

Nota: $2n-1$ NO es proporcional: con $n=0$ da -1 (no pasa por el origen). Conecta con S6. Si proponen n^2 verificar que la diferencia no es constante.

2 — El sueldo desconocido

a) Total descuentos: $2.400 + 800 + 700 = 3.900$

b) Expresión: $x - 3.900$

c) $x - 3.900 = 11.100 \rightarrow x = 11.100 + 3.900 = 15.000$

d) Verificación: $15.000 - 3.900 = 11.100$ ✓

¿Es proporcional? No. Tiene parte fija (3.900). Si el bruto se duplica, el líquido no se duplica.

3 — La caja misteriosa

a) a = cantidad de bolas azules

b) Bolas rojas: $2a$

c) Total: $a + 2a = 3a$

d) $3a = 18 \rightarrow a = 6$ azules | rojas: $2 \times 6 = 12$

e) Verificación: $6 + 12 = 18$ ✓ | $12 = 2 \times 6$ ✓

Anticipa S7: quien llegue a plantear $3a = 18$ ya está resolviendo una ecuación por verificación intuitiva. Valorar el planteo; la resolución formal se construye en S7.

4 — Simplificar y explicar

a) $5x+3+2x-1 = 7x+2$ (juntó: $5x+2x=7x$; $3-1=2$)

b) $4m-m+7+3m = 6m+7$ (juntó: $4m-m+3m=6m$)

c) $3a+5b-a+2b = 2a+7b$ (juntó: $3a-a=2a$; $5b+2b=7b$)

Criterio de logro: 3 de 4 ejercicios resueltos con procedimiento justificado.

Rúbrica de Evaluación

Ejercicio	✓ Logrado	⚠ Parcial	✗ No logrado
1 — Las baldosas	Completa la tabla, describe el crecimiento de a 2, escribe $2n-1$, verifica con $n=3$ y $n=10$, y justifica la no proporcionalidad.	Completa la tabla y ve el patrón pero no llega a la expresión general (o la escribe con error, ej. $2n$); o la expresión está bien pero falta justificar la proporcionalidad.	No completa la tabla ni identifica el crecimiento constante; responde figura por figura sin generalizar.
2 — El sueldo desconocido	Suma bien los descuentos (3.900), plantea $x-3.900$, despeja $x=15.000$, verifica y justifica la no proporcionalidad por la parte fija.	Plantea $x-3.900$ pero se equivoca al despejar; o llega al resultado por tanteo sin plantear la expresión; o resuelve bien pero no justifica.	No suma bien los descuentos, no plantea ninguna expresión en función de x , o no verifica ni justifica.
3 — La caja misteriosa	Define con claridad la letra elegida, expresa las rojas como $2a$, plantea el total ($a+2a$ o $3a$), llega a 6 y 12, y verifica ambas condiciones.	Define la letra y expresa bien la relación ($2a$) pero no muestra el planteo del total, llegando por tanteo directo; o plantea bien y se equivoca en el cálculo.	No traduce el enunciado a una expresión con letra, confunde qué representa la letra, o da un número sin ningún planteo.
4 — Simplificar y explicar	Simplifica bien las tres expresiones ($7x+2$; $6m+7$; $2a+7b$), indica qué agrupó en cada caso	Simplifica bien al menos dos de las tres, o comete un error aislado de signo; o simplifica bien pero no verifica.	Suma términos no semejantes de forma sistemática, no reduce ninguna expresión, o no indica qué agrupó.